

Asignaturas > Prevención y Control de Plagas, Enfermedades y Malezas (AGB121)

Prevención y Control de Plagas, Enfermedades y Malezas (AGB121)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2026)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS
AGB121	DESCRIPCIÓN: PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS ES UNA ASIGNATURA PRÁCTICA, DEL ÁREA FORMATIVA DE AGROINDUSTRIA Y MEDIOAMBIENTE, DICTADA EN MODALIDAD PRESENCIAL. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE ANALIZAR LOS FUNDAMENTOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, ADEMÁS DE SIMULAR EL MANEJO Y USO DE PLAGUICIDAS SEGÚN LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, LAS NORMATIVAS LEGALES, CONSIDERANDO LA ÉTICA Y CIUDADANÍA.

HRS. PRESENCIALES:72					HRS. ONLINE:0		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
60	6	0	6	0	0	0	72	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
No Aplica	Operario/a Agrícola	Aplicar productos fitosanitarios o plaguicidas con equipo de baja presión, de acuerdo a pautas de trabajo, protocolos de buenas prácticas agrícolas y normativa legal vigente. - U-0120-9211-015-V01	3

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Ética, Humanidades y Ciudadanía - Propone un énfasis en el saber ser y convivir en una sociedad global, respetando códigos y normas sociales y específicas del trabajo, interactuando con personas y grupos de distintos orígenes y ámbitos en espacios presenciales y virtuales, y aportando activamente a los desafíos ambientales, los económicos y productivos de la sociedad, con un sentido crítico y constructivo.

Docente Elaborador:

- Andrea Pilar Baeza Villarroel

Asesor de Diseño Curricular:

- Gloria Jáuregui Cantillana

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas.	22	2	N/A	0	N/A	0	0	0	0	24
2 .Manejo y uso de plaguicidas agrícolas.	28	2	N/A	0	N/A	6	0	0	0	36

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
3 .Buenas prácticas agrícolas en manejo de plagas, enfermedades y malezas.	10	2	N/A	0	N/A	0	0	0	0	12

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas. | Horas de la Unidad: 24 | Horas Presenciales: 24 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Analiza los fundamentos técnicos, biológicos y ecológicos del manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas para establecer estrategias de prevención y control, según su importancia económica.	1.1.1 Explica los fundamentos ecológicos del manejo integrado, considerando plagas, enfermedades y malezas de importancia agrícola. 1.1.2 Define los fundamentos biológicos del manejo integrado, de acuerdo con las plagas, enfermedades y malezas de importancia agrícola. 1.1.3 Explica los fundamentos técnicos del manejo integrado, considerando plagas, enfermedades y malezas de importancia agrícola. 1.1.4 Analiza los fundamentos técnicos, biológicos y ecológicos del manejo integrado, considerando estrategias de prevención y control.	- Fundamentos ecológicos: cadenas tróficas, parasitoides, depredadores. - Fundamentos biológicos: estado susceptible, condiciones predisponentes, umbrales. - Fundamentos técnicos: umbrales económicos, punto de equilibrio. - Estrategias de control y prevención de plagas, enfermedades y malezas.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial: Actividad N°1: Taller Software AgroSMART (2 horas aproximadamente): Los estudiantes, mediante la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la técnica Práctica de Laboratorio/Taller (PLT), en el laboratorio de computación, utilizan el software AgroSMART para analizar el costo de control de diferentes estrategias químicas, biológicas y mecánicas. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.		

2 . Manejo y uso de plaguicidas agrícolas. | Horas de la Unidad: 36 | Horas Presenciales: 36 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Realiza labores de manejo y uso de plaguicidas agrícolas, para cumplir con las normativas legales, procedimientos y protocolos establecidos, considerando las condiciones prediales, el autocuidado, el cuidado de otros y el cuidado del medio ambiente local y global.	2.1.1 Identifica la legislación vigente, considerando el tipo de plaguicida que manipula y el destino de la producción agrícola. 2.1.2 Reconoce los riesgos y peligros del manejo y uso de plaguicidas, considerando los efectos en la salud de las personas y al medio ambiente. 2.1.3 Clasifica los plaguicidas, considerando su uso, grupo químico, modo de acción y tipo de formulación. 2.1.4 Simula labores de manejo y uso de plaguicidas, considerando las normativas legales, el autocuidado, el cuidado de otros y del medio ambiente.	• Legislación: almacenaje, etiqueta, EPP, clasificación toxicológica. • Riesgos y peligros del manejo y uso de plaguicidas. • Clasificación de plaguicidas: uso, grupo químico, modo de acción, formulación. • Equipos de aplicación • Aplicación de plaguicidas: acciones previas, durante y posteriores.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Actividad presencial:

Actividad N°2: Taller calibración equipo de aplicación de plaguicidas (6 horas aproximadamente): Los estudiantes, mediante la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la técnica Salida a Terreno (ST), en la Parcela Experimental, realizan la calibración de un equipo pulverizador de plaguicidas.

En esta AMO se utiliza el clúster Aprendizaje Continúo, declarado en el criterio de evaluación n° 2.1.4.

Actividad N°3: Taller dosificación de plaguicidas (2 horas aproximadamente): Los estudiantes, mediante la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la técnica Práctica de Laboratorio/Taller (PLT), en el laboratorio del área, realizan actividades de dosificación y preparación de mezclas.

Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.

3 . Buenas prácticas agrícolas en manejo de plagas, enfermedades y malezas. | Horas de la Unidad: 12 | Horas Presenciales: 12 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Aplica buenas prácticas agrícolas en el manejo de plagas, enfermedades y malezas, para cumplir con los estándares de producción y seguridad de los mercados de comercialización, considerando las condiciones prediales.	3.1.1 Identifica las especificaciones de calidad e inocuidad de las materias primas vegetales, considerando el mercado de destino. 3.1.2 Reconoce los riesgos, peligros y puntos críticos en el manejo de plagas, enfermedades y malezas, considerando la calidad e inocuidad. 3.1.3 Distingue los principios y componentes de las buenas prácticas agrícolas, de acuerdo con el manejo de plagas, enfermedades y malezas. 3.1.4 Aplica criterios y procedimientos de certificaciones de aseguramiento de la calidad, considerando su importancia en la producción agrícola.	• Conceptos: calidad e inocuidad alimentaria. • Límites máximos de residuos. • BPA: componentes y principios. • Tipos y procedimientos para certificaciones BPA.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Actividad presencial:

Queda a disposición del docente en aula.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.
2	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura. Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.
3	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- **Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.
- **Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- **Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

Considere los principios de diseño universal (DUA) en el diseño e implementación del sistema de evaluación (evidencia, situación evaluativa e instrumento de evaluación)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Respuestas del alumno sobre manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas.	1.1.1. Explica los fundamentos ecológicos del manejo integrado, considerando plagas, enfermedades y malezas de importancia agrícola. 1.1.2. Define los fundamentos biológicos del manejo integrado, de acuerdo con las plagas, enfermedades y malezas de importancia agrícola. 1.1.3. Explica los fundamentos técnicos del manejo integrado, considerando plagas, enfermedades y malezas de importancia agrícola. 1.1.4. Analiza los fundamentos técnicos, biológicos y ecológicos del manejo integrado, considerando estrategias de prevención y control.	Los estudiantes de manera individual realizan una prueba con ítems de selección múltiple.	Prueba con ítems de selección múltiple.	15%	100%
2	Respuestas del alumno sobre manejo y uso de plaguicidas agrícolas.	2.1.1. Identifica la legislación vigente, considerando el tipo de plaguicida que manipula y el destino de la producción agrícola. 2.1.2. Reconoce los riesgos y peligros del manejo y uso de plaguicidas, considerando los efectos en la salud de las personas y al medio ambiente. 2.1.3. Clasifica los plaguicidas, considerando su uso, grupo químico, modo de acción y tipo de formulación.	Los estudiantes de manera individual realizan una prueba con ítems de selección múltiple.	Prueba con ítems de selección múltiple.	30%	
2	Informe sobre manejo y uso de plaguicidas agrícolas.	2.1.4. Simula labores de manejo y uso de plaguicidas, considerando las normativas legales, el autocuidado, el cuidado de otros y del medio ambiente.	Los estudiantes en grupos de 2-3 integrantes, realizan un informe sobre situaciones o problemáticas entregadas por el docente, referente al manejo y uso de plaguicidas agrícolas.	Rúbrica.	30%	
3	Trabajo del alumno sobre buenas prácticas agrícolas.	3.1.1. Identifica las especificaciones de calidad e inocuidad de las materias primas vegetales, considerando el mercado de destino. 3.1.2. Reconoce los riesgos, peligros y puntos críticos en el manejo de plagas, enfermedades y malezas, considerando la calidad e inocuidad. 3.1.3. Distingue los principios y componentes de las buenas prácticas agrícolas, de acuerdo con el manejo de plagas, enfermedades y malezas. 3.1.4. Aplica criterios y procedimientos de certificaciones de aseguramiento de la calidad, considerando su importancia en la producción agrícola.	Los estudiantes de manera individual realizan un trabajo que contiene el análisis de un caso sobre buenas prácticas agrícolas.	Rúbrica	25%	

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	1	2
2	Ingeniero Agrícola		1	2
3	Técnico Agrícola		1	3
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución.			